

꼭짓점과 축 읽기 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

좌우 평행이동 ·  $y = a(x - p)^2 + q$  의 꼭짓점과 축

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ **X** 가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

**채점 방법** — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · **X 왜 틀렸는지 모르겠어요** → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

| 번호 | 정답             | 이렇게 써도 맞아요 | X 일 때 볼 오개념 카드 |
|----|----------------|------------|----------------|
| 1  | (4, 0)         | —          | 1번             |
| 2  | $x = -3$       | —          | 1번, 6번         |
| 3  | -4             | —          | 1번, 7번         |
| 4  | 5 (꼭짓점 (2, 3)) | —          | 5번, 10번        |
| 5  | $x = -1$       | —          | 6번, 10번        |
| 6  | -1             | —          | 9번             |

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

| 번호 | ○ △ X | X 였다면 · 오개념 카드 번호 | 다시 풀어 본 날 |
|----|-------|-------------------|-----------|
| 1  | ○ △ X |                   |           |
| 2  | ○ △ X |                   |           |
| 3  | ○ △ X |                   |           |
| 4  | ○ △ X |                   |           |
| 5  | ○ △ X |                   |           |
| 6  | ○ △ X |                   |           |

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

| 번호 | 무엇을 헷갈렸나                                                 | 몇 번 나왔나                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | $y = (x - 3)^2$ 을 왼쪽으로 3 옮긴 것으로 봄 (괄호 안 부호를 그대로 방향으로 읽음) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 5  | $y = (x + 1)^2 - 2$ 의 꼭짓점을 (1, -2) 로 읽음                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

| 번호 | 무엇을 헛갈렸나                                      | 몇 번 나왔나                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 축을 $y = \square$ 로 씌 (축은 세로선 $x = p$ )        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 7  | 점을 대입할 때 $x$ 를 제공하지 않음 ( $12 = 2a$ 로 계산)      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 9  | $y$ 축과 만나는 점을 구할 때 $x = 0$ 을 대입하지 않고 $q$ 를 답함 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 10 | 꼭짓점 좌표의 순서를 바꿔 씌 ( $(p, q)$ 를 $(q, p)$ 로)     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

### ③ 오개념 카드

$x$  가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

**1**  $y = (x - 3)^2$  을 왼쪽으로 3 옮긴 것으로 봄 (괄호 안 부호를 그대로 방향으로 읽음)

**괜찮아요**  $-3$ 이 보이면 왼쪽이 떠오르는 게 당연해요. 괄호 안 부호는 방향이 아니라 '어디서 0이 되나'예요.

**이렇게 볼까요**  $x = 3$  을 넣으면  $y = 0$  이예요. 가장 낮은 점(꼭짓점)이  $x = 3$  에 있으니 오른쪽으로 옮겨진 거예요.

**스스로 답해 봐요** 괄호 안  $x - 3$  이 0이 되는  $x$ 는 얼마인가요? 꼭짓점은 어디에 있나요?

**확인 문제**  $y = (x + 2)^2$  의 꼭짓점은? \_\_\_\_\_

**7** 점을 대입할 때  $x$ 를 제공하지 않음 ( $12 = 2a$  로 계산)

**괜찮아요** 일차함수 습관대로  $x$ 를 그냥 곱하기 쉬워요. 이차함수는  $x$ 를 제공한 뒤  $a$ 를 곱해요.

**이렇게 볼까요**  $y = ax^2$  에  $(2, 12)$  를 넣으면  $12 = a \times 2^2 = 4a$  이지  $2a$  가 아니예요.

**스스로 답해 봐요**  $x$  자리에 넣은 수를 먼저 제공했나요?

**확인 문제**  $y = ax^2$  의 그래프가  $(3, 18)$  을 지날 때  $a$ 는? \_\_\_\_\_

**5**  $y = (x + 1)^2 - 2$  의 꼭짓점을  $(1, -2)$  로 읽음

**괜찮아요** 괄호 안 수를 그대로 옮겨 적기 쉬워요. 괄호 안이 0이 되는  $x$ 가 진짜  $x$ 좌표예요.

**이렇게 볼까요**  $x + 1 = 0$  이 되는  $x$ 는  $-1$  이예요. 꼭짓점은  $(-1, -2)$  예요.

**스스로 답해 봐요**  $x + 1 = 0$  을 풀면  $x$ 는 얼마인가요?

**확인 문제**  $y = 2(x + 3)^2 + 1$  의 꼭짓점은? \_\_\_\_\_

**9**  $y$ 축과 만나는 점을 구할 때  $x = 0$  을 대입하지 않고  $q$ 를 답함

**괜찮아요** 꼭짓점의  $y$ 좌표와  $y$ 축과 만나는 점은 다른 거예요. 꼭짓점이  $y$ 축 위에 있을 때만 같아요.

**이렇게 볼까요**  $y = (x - 2)^2 + 1$  이  $y$ 축과 만나는 점은  $x = 0$  일 때:  $(0 - 2)^2 + 1 = 5$  예요. 꼭짓점의  $y$ 좌표 1이 아니예요.

**스스로 답해 봐요**  $y$ 축 위의 점은  $x$ 좌표가 얼마인가요? 그 값을 식에 넣었나요?

**확인 문제**  $y = -(x + 1)^2 + 3$  의 그래프가  $y$ 축과 만나는 점의  $y$ 좌표는? \_\_\_\_\_

**6** 축을  $y = \square$  로 씌 (축은 세로선  $x = p$ )

**괜찮아요** 축이라는 말이  $x$ 축· $y$ 축을 떠올리게 해서 헛갈려요. 포물선의 축은 꼭짓점을 지나는 세로선이예요.

**이렇게 볼까요** 축은 그래프를 좌우 대칭으로 접는 세로선이예요. 꼭짓점이  $(2, 5)$ 면 그 세로선은  $x = 2$  예요.

**스스로 답해 봐요** 세로선은  $x = \square$  로 쓰나요,  $y = \square$  로 쓰나요?

**확인 문제**  $y = -(x + 4)^2 + 1$  의 축은? \_\_\_\_\_

**10** 꼭짓점 좌표의 순서를 바꿔 씌 ( $(p, q)$  를  $(q, p)$  로)

**괜찮아요**  $p$ 와  $q$ 가 식에 나오는 순서와 좌표 순서가 달라 보일 수 있어요. 좌표는 늘  $(x, y)$  순이에요.

**이렇게 볼까요**  $y = (x - 4)^2 + 2$  의 꼭짓점은  $(4, 2)$  예요. 괄호 안에서 나온 4가  $x$ 좌표, 밖에 더한 2가  $y$ 좌표.

**스스로 답해 봐요** 괄호 안에서 나온 수와 밖에 더한 수, 어느 쪽이  $x$ 좌표인가요?

**확인 문제**  $y = 3(x - 1)^2 - 6$  의 꼭짓점은? \_\_\_\_\_

#### ④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

##### 1. (4, 0)

이차함수  $y = (x - 4)^2$  의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하시오.

힌트 · 괄호 안이 0이 되는  $x$ 가 꼭짓점의  $x$ 좌표예요.

$x - 4 = 0 \rightarrow x = 4$ .  $y = x^2$  을 오른쪽으로 4 옮긴 것이라 꼭짓점은 (4, 0) 이에요.

##### 2. $x = -3$

이차함수  $y = 2(x + 3)^2$  의 그래프의 축의 방정식을 구하시오.

힌트 · 축은 꼭짓점을 지나는 세로선  $x = p$  예요.  $x + 3 = 0$  이 되는  $x$ 는?

꼭짓점의  $x$ 좌표는 -3 이므로 축은 직선  $x = -3$  이에요.

##### 3. -4

이차함수  $y = -(x - 1)^2$  의 그래프가 점 (3, k) 를 지날 때, k의 값을 구하시오.

힌트 ·  $x = 3$  을 넣어요.  $(3 - 1)^2$  을 계산한 뒤 부호를 붙여요.

$y = -(3 - 1)^2 = -4$  이므로  $k = -4$  예요.

##### 4. 5 (꼭짓점 (2, 3))

이차함수  $y = (x - 2)^2 + 3$  의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하고, 두 좌표의 합을 구하시오.

힌트 · 괄호 안이 0이 되는  $x = 2$ , 밖에 더한 3.

꼭짓점은 (2, 3) 이고 두 좌표의 합은  $2 + 3 = 5$  예요.

##### 5. $x = -1$

이차함수  $y = -3(x + 1)^2 - 2$  의 그래프의 축의 방정식을 구하시오.

힌트 · 축은 꼭짓점의  $x$ 좌표를 지나는 세로선이에요.  $x + 1 = 0$  이 되는  $x$ 는?

꼭짓점 (-1, -2) 를 지나는 세로선이므로 축은  $x = -1$  이에요.

##### 6. -1

이차함수  $y = 2(x - 1)^2 - 3$  의 그래프가  $y$ 축과 만나는 점의  $y$ 좌표를 구하시오.

힌트 ·  $y$ 축 위의 점은  $x = 0$  이에요.  $x = 0$  을 식에 넣어요.

$y = 2(0 - 1)^2 - 3 = 2 - 3 = -1$  이에요.